```
# Receta de tortilla de patatas en pseudocódigo
# Utensilios, cosas que harán falta (bibliotecas):
instalar cocina de fuego o gas,
         sarten (preferible),
         cuenco o bol para mezclar,
         cuchara o espátula y cuchillo.

# Ingredientes (datos):
df_ingredientes = [
          5 huevos,
          500 g de patatas,
          1 cebolla (opcional),
          Sal,
          Aceite de oliva virgen extra]

# Usar los ingredientes (dataset):
  df_ingredientes = pd.DataFrame(df_ingredientes)

# Cómo hacer tortilla de patata española (algoritmo 1):
• Pelamos y lavamos las patatas, las cortamos en rodajas finas
  al igual que la cebolla si la queremos añadir.
• Ponemos en una sartén y cubrimos de aceite de oliva virgen
  extra
• Dejamos que se pochen a fuego medio-suave hasta que comiencen
  a dorarse. Sabréis que las patatas están hechas cuando
  comiencen a romperse, con la paleta. Para que la tortilla esté
  jugosa es importante que las patatas se hagan bien y se
  confiten, porque no hay nada peor que una tortilla con las
  patatas medio crudas. Por lo tanto, paciencia con este paso.


# Cómo hacer tortilla de patata española (algoritmo 2):
• Las sacamos de la sartén y escurrimos. Poner en un cuenco
  grande
• Aparte batimos los huevos y los añadimos a las patatas y a la
  cebolla, añadimos un poco de sal y mezclamos.
• Dejamos un par de minutos que se mezclen bien.
• Aquí hay quien prefiere dejar las patatas enteras y quien
  prefiere machacarlas un poco con la paleta para que se mezclen
  bien con el huevo.


# Cómo hacer tortilla de patata española (algoritmo 3):
• Ponemos en la sartén un par de cucharadas de aceite de oliva
  virgen extra y vertemos todo.
• Al principio rompemos un poco, como si fuéramos a hacer un
  revuelto, luego vamos dándole forma  por los bordes.


# Ver resultados (en pantalla):
     print (show)

              • Cuando veamos que ya está cuajada por abajo
                ponemos un plato o una tapa encima de la sartén y
                le damos la vuelta rápidamente.
              • Poner de nuevo la sartén en el fuego y deslizar
                la tortilla desde el plato a la sartén.
              • Dejamos unos minutos más mientras redondeamos los
                bordes con la espátula (2 o 3 si te gusta más
                cuajada, menos si te gusta jugosa) para que se
                termine de hacer y ya tenemos lista nuestra
                tortilla de patatas.
```

Muestra de Resultados;)

El proceso es probable que saque errores, que se pueden corregir porque para eso son, pequeñas ayudas que te indican lo que falla..

Los errores son amigos, que no haya frustración;) La cosa es probar!

EXPLICANDO EL CÓDIGO:

Para ver la analogía, estas son las bibliotecas que usarémos en DM:

biblioteca *matplotlib*: para crear gráficos y visualización de datos.
biblioteca *seaborn*: para crear gráficos y visualización de datos.
biblioteca *scikit-learn:* agrupa; crea y entrena una red neuronal o un modelo de árbol de decisión.
biblioteca *pandas*: carga tus datos en un DataFrame.
biblioteca *folium*: crea mapas coropléticos y mapas interactivos..
biblioteca *geopandas*: para trabajar con datos geoespaciales.
biblioteca *numpy*: da soporte para crear vectores y matrices.

Datasets:

De la misma manera se han visto como insertar los ingredientes (datos) de tres maneras en la Actividad 1, que eran: pegando la base de datos si deja, adjuntando un CSV, o bien subiendolo a un programa y redireccionando.

Algoritmos:

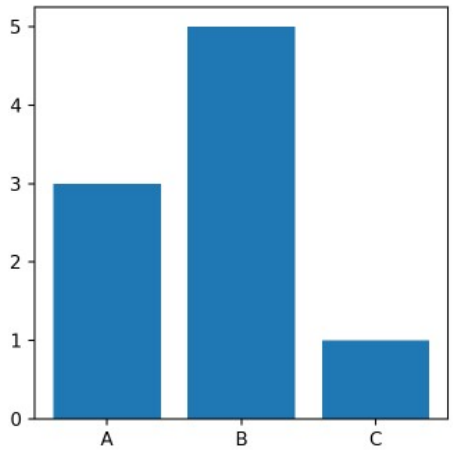
Bien sencillo puesto que tenemos repositorios de donde elegir las gráficas que más se adapten y sólo es copiar su codigo y pegar en un Notebook de nuestro programa favorito *(Kaggle, Jupiter, Colab..):*

PYTHON CHARTS: Ejemplos de gráficos de Python con su código hechos principalmente con las librerías *matplotlib, seaborn y plotly.*

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Datos
x = ["A", "B", "C"]
y = [3, 5, 1]

# Gráfico de barras
fig, ax = plt.subplots()
ax.bar(x = x, height = y)
# plt.show()
```



Prueba (copia y pega):

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Datos
x = ["A", "B", "C"]
y = [3, 5, 1]

# Gráfico de barras
fig, ax = plt.subplots()
ax.bar(x = x, height = y)

# plt.show()
```

HAZ MÁS PRUEBAS AQUÍ: https://python-charts.com/es

MIRA EN LOS EJEMPLOS: *https://matplotlib.org*